منصة SchoolPlatform

نظام إدارة مدرسية سحابي متعدد المؤسسات

تقرير فني وتجاري شامل

المميزات · طريقة العمل · الأهداف · خطة التسليم

نسخة حيّة تعمل الآن على الإنترنت

https://schoolplatform-iq.vercel.app

الإصدار 1.0 — 4 نوفمبر 2026

313	14	18	0
اختباراً ناجحاً	وحدة وظيفية	جدول بيانات	تكلفة تشغيل شهرية

وثيقة مُعدّة للعرض على الشركة المشترية — جميع الحقوق محفوظة

SchoolPlatform

1) الملخص التنفيذي

SchoolPlatform نظام إدارة مدرسية متكامل يغطي الدورة التشغيلية للمدرسة من أول تسجيل طالب حتى تحصيل آخر قسط: الهيكل الإداري (مؤسسات، صفوف، مواد)، شؤون الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، الحضور اليومي، الدرجات والامتحانات، الرسوم والمدفوعات، الإشعارات، ومساعد ذكي يحلّل الملفات ويجيب عن الأسئلة — إضافة إلى ست بوابات دخول منفصلة حسب الدور.

المنتج **مكتمل وظيفياً وجاهز للتشغيل**، وليس نموذجاً أولياً: يعمل الآن على الإنترنت، لديه قاعدة بيانات سحابية، بريد إلكتروني فعّال لاستعادة كلمة المرور، **313 اختباراً آلياً ناجحاً**، نسخ احتياطي، مراقبة دورية، ونشر تلقائي.

القيمة الأساسية للمشتري: نظام جاهز بهوية عربية، مبني على تقنية مستقرة وواسعة الانتشار (Django)، بكود منظم وقابل للصيانة والتوسعة، وبتكلفة تشغيل شبه صفرية في المرحلة الحالية.

2) المشكلة التي يحلّها المنتج

المدارس الأهلية والمعاهد والمراكز التعليمية في المنطقة تدير عملها اليومي عبر مزيج من الدفاتر الورقية وملفات Excel ورسائل WhatsApp، ما ينتج عنه:

المشكلة	الأثر
سجلات حضور ورقية	فقدان السجل، صعوبة إثبات الغياب، لا إحصاءات
درجات موزعة في ملفات متعددة	أخطاء حسابية، تأخير في إعلان النتائج، لا مقارنة بين المواد
رسوم تُحصَّل يدوياً	تسرّب مالي، عدم وضوح المتبقي على كل طالب، لا إيصالات
لا تواصل منظم مع ولي الأمر	شكاوى متكررة، انعدام الشفافية
بيانات مكررة بين الإدارة والمعلمين	هدر وقت، تعارض في الأرقام
لا صلاحيات محددة	أي موظف يرى كل شيء، لا أثر تدقيق

SchoolPlatform يجمع ذلك كله في نظام واحد، بقاعدة بيانات واحدة، وصلاحيات دقيقة، وسجل تدقيق لكل عملية حساسة.

3) الأهداف

3.1 أهداف تشغيلية

1. رقمنة الحضور والدرجات والرسوم بالكامل.
2. تقليل الوقت المستغرق في الأعمال الإدارية المتكررة (كشف الحضور، حساب المعدلات، متابعة المتأخرات).
3. توحيد مصدر الحقيقة: رقم واحد للطالب، للمادة، للمتبقي المالي.
4. تمكين الإدارة من رؤية مؤشرات المدرسة لحظياً بدل انتظار تقارير نهاية الشهر.

3.2 أهداف تعليمية

1. إعطاء الطالب صورة واضحة عن أدائه ومعدله ونسبة حضوره.

2. إعطاء ولي الأمر وصولاً مباشراً إلى درجات أبنائه وحضورهم ورسومهم دون وسيط.
3. تمكين المعلم من إدخال الحضور والدرجات في دقائق من هاتفه.

3.3 أهداف تجارية (من منظور المشتري)

1. منتج قابل للتسويق كخدمة اشتراك شهري/سنوي للمدارس.
2. بنية متعددة المؤسسات (Multi-tenant) تسمح بخدمة عدة مدارس من نسخة واحدة.
3. تكلفة تشغيل منخفضة تسمح بهامش ربح مرتفع في المرحلة الأولى.
4. كود مملوك بالكامل وقابل للتخصيص باسم العميل.

---

4) المستخدمون والأدوار

النظام يفرض الفصل بين الأدوار على مستوى الخادم (Decorators + Middleware)، لا على مستوى إخفاء الأزرار فقط. أي محاولة وصول مباشرة إلى رابط غير مصرّح به تُرجع **403**.

الدور	البادئة	ماذا يستطيع
مدير النظام (System Admin)	`SYS`	كل شيء: إنشاء المؤسسات، إدارة كل المستخدمين، رؤية إحصاءات النظام كله
المدير (Manager)	`ADM`	إدارة مؤسسته: الطلاب، المعلمون، أولياء الأمور، الصفوف، المواد، الدرجات، الحضور، الرسوم
مساعد المدير (Assistant Manager)	`ASM`	نفس صلاحيات المدير داخل مؤسسته (بدون إنشاء مؤسسات)
المعلم (Teacher)	`TCH`	طلابه، حضور مواده، إدخال درجات مواده فقط
الطالب (Student)	`STU`	لوحته، مواده، درجاته، حضوره، ملفه، رسومه
ولي الأمر (Parent)	`PAR`	أبناؤه، درجاتهم، حضورهم، رسومهم

4.1 خصائص الهوية

- **الدخول بكود وليس باسم مستخدم**: كل مستخدم يحصل على كود فريد تلقائي (مثل `STU000042`)، والكود يُعاد توليده تلقائياً إذا تغيّر دور المستخدم.
- **إجبار تغيير كلمة المرور** عند أول دخول (Middleware يمنع أي صفحة أخرى حتى التغيير).
- **إجبار استكمال الملف** للطالب/المعلم/ولي الأمر قبل استخدام النظام.
- **صورة شخصية** اختيارية: تُصغَّر إلى 800×800، تُصحَّح دورتها من بيانات EXIF، وتُحوَّل إلى JPEG.

---

5) الميزات بالتفصيل

5.1 المؤسسات والصفوف والمواد

الميزة	التفاصيل
مؤسسات متعددة	كل مدرسة/معهد/مركز سجل مستقل بشعاره وألوانه وبياناته

الميزة	التفاصيل
كود مدير المؤسسة	يُولَّد تلقائياً وبشكل فريد MGR-<الاسم المختصر>
تبديل المؤسسة	المدير الذي يدير أكثر من مدرسة ينتقل بينها من شاشة اختيار، الاختيار يُخزَّن في الجلسة
الصفوف	المرحلة (ابتدائي/متوسط/إعدادي)، الصف، المستوى، السنة الدراسية
قيد فريد	لا يمكن تكرار (المؤسسة + الاسم + المستوى + السنة)
المواد	مادة مرتبطة بمؤسسة وصف ومعلّم اختياري
عزل البيانات	كل استعلام إداري محصور في المؤسسة الحالية — لا تسرّب بين المدارس

5.2 شؤون الطلاب

- إضافة طالب مفرد أو **استيراد مئات الطلاب من ملف Excel**.
- الاستيراد يكتشف صف العناوين تلقائياً من أول 10 صفوف، ويفهم العناوين بالعربية والإنجليزية (`gender` / `الجنس`، `student code` / `رقم الطالب`، `first name` / `الاسم الأول` ...).
- لكل طالب مستورد: **كود طالب** (`S000001` ...) **وحساب دخول وكلمة مرور عشوائية قوية** (12 خانة) تُعرض له مرة واحدة وتُطبع في PDF، مع إجبار التغيير عند أول دخول.
- كشف التكرار بالاسم الكامل المطبَّع، وتجاوز المكرر بدل إنشاء حساب مزدوج.
- تقرير نتيجة الاستيراد: كم أُنشئ، كم تُخطّي، وما الأخطاء سطراً بسطر.

5.3 شؤون المعلمين وأولياء الأمور

- ملف معلم: الرقم الوظيفي، التخصص، الهاتف، تاريخ التعيين.
- ملف ولي أمر: صلة القرابة + ربط بأي عدد من الأبناء.
- ربط ولي الأمر بأبنائه يُستخدم لتحديد مدرسته تلقائياً (عبر ابنه) ولمنع رؤية أبناء غيره.

5.4 الحضور

القدرة	التفاصيل
الحالات	حاضر / غائب / متأخر / مُبرَّر
جلسة حضور جماعية	المدير أو مساعد المدير أو المعلم يفتح جلسة (صف + مادة + تاريخ) ويسجّل الكل في شاشة واحدة
زر «الجميع حاضر»	تعبئة كل الطلاب بحالة «حاضر» بضغطة واحدة ثم تعديل الحالات الاستثنائية
منع التكرار	لا تُقبل جلستان لنفس (الصف + المادة + التاريخ)
منع التعارض	قيد فريد لكل (طالب + مادة + تاريخ)
حضور المعلم	المعلم يرى مواده فقط، والتاريخ يوم اليوم، ويُحدَّث السجل بدل تكراره
التقويم الشهري	شبكة شهرية بعدّادات لكل حالة، يراها كل دور بنطاقه (الطالب نفسه، ولي الأمر أبناءه)
الحساب التلقائي	نسبة الحضور = الحاضر ÷ الإجمالي، تظهر في لوحات الطالب وولي الأمر والمدير

5.5 الدرجات والامتحانات

- إدخال درجة لكل (طالب + مادة + اسم امتحان) مع تاريخ الامتحان وملاحظة.
- **تحقق صارم**: لا درجة سالبة، لا درجة أعلى من العلامة القصوى، والعلامة القصوى > 0.
- قيد فريد يمنع تكرار نفس الامتحان للطالب نفسه في المادة نفسها.
- **المعلم مقيّد بمواده فقط**: أي محاولة لإدخال درجة في مادة ليست له تُرفض على الخادم (404).
- حساب تلقائي: متوسط المادة، النسبة المئوية، المعدل العام لكل طالب، ومعدل المدرسة.
- عرض أحدث الدرجات مع نسبة كل درجة، ومقارنة المواد في لوحة الطالب.

5.6 الرسوم والمدفوعات (النواة المالية)

الكيان	المعنى
نوع الرسم (FeeType)	بند مالي: تسجيل، كتب، نقل... بمبلغ بالدينار وقابل للتفعيل/الإيقاف
رسم الطالب (StudentFee)	استحقاق على طالب محدد في سنة دراسية، مع المبلغ المدفوع
الدفعة (Payment)	سداد فعلي: نقدي / بطاقة / حوالة بنكية، مع من سجّله

- **تحصيل جماعي**: توليد استحقاق لكل طلاب صف كامل بضغطة (بدون تكرار الموجود مسبقاً).
- **قفل الدفع (Payment lock)**: تسجيل الدفعة يتم داخل معاملة قاعدة بيانات مع `SELECT … FOR UPDATE`، ويُرفض أي مبلغ يتجاوز المتبقي — يمنع الدفع المزدوج والتلاعب عند تعدد الموظفين.
- **عكس الدفعة**: حذف دفعة يعيد المتبقي تلقائياً، مع أرضية صفر.
- **حماية الحذف**: لا يُحذف استحقاق له دفعات، ونوع الرسم المستخدَم يُعطَّل بدل حذفه.
- **كشف مديونيات**: لكل طالب (المستحق / المدفوع / المتبقي) مع بحث وترقيم.
- **إيصال قابل للطباعة** لكل دفعة، **وقائمة أسعار الرسوم PDF**.
- **صفحة «رسومي»**: الطالب يرى رسومه، وولي الأمر رسوم أبنائه.

> ملاحظة مهمة للمشتري: «بطاقة» هنا تعني **طريقة سداد مسجّلة يدوياً**، وليست بوابة دفع إلكترونية. ربط بوابة دفع (ZainCash / Qi Card / Stripe) بند ضمن خارطة الطريق.

5.7 الإشعارات

- إشعارات داخل المنصة (جرس + عدّاد غير المقروء) لكل عملية تخص المستخدم.
- 11 نوعاً: طالب، معلم، ولي أمر، صف، مادة، درجة، حضور، مالية، إعلان، مؤسسة، نظام.
- تُنشأ تلقائياً عند: إنشاء/تعديل/حذف أي كيان، تسجيل حضور، إدخال درجة، استلام دفعة، استيراد طلاب.
- «تحديد الكل كمقروء»، وانتقال مباشر إلى الكيان المعني من الإشعار.
- دعم بريد اختياري موجود في الكود لكنه **معطّل افتراضياً** (انظر القيود).

5.8 المساعد الذكي

القدرة	التفاصيل
محادثة عربية	واجهة دردشة كاملة مع حفظ المحادثات (آخر 10 محادثات لكل مستخدم)

القدرة	التفاصيل
نماذج خارجية	OpenRouter بموديل مجاني افتراضي + موديلان احتياطيان وتسلسل تراجع تلقائي
تحليل الملفات	رفع Excel / Word / PDF / نص / CSV / صور (حتى 10 ملفات، 20MB للملف)
استخراج النص	قراءة محتوى PDF و Word و Excel و CSV لعرضه على النموذج
مهام جاهزة	تلخيص، تحليل، سؤال وجواب عن الملف
تقرير PDF	توليد تقرير عربي (RTL) عن الملفات المرفقة بالخط والشعار
سلامة المحتوى	بوابة أمان على الخادم تمنع الأسئلة الضارّة قبل إرسالها للنموذج
شخصية المساعد	«هدى» أو «ريّان» حسب جنس المستخدم
العمل بدون إنترنت	عند غياب مفتاح API أو فشل المزوّد، يجيب المساعد محلياً بدل أن يتعطّل
عزل	محادثات كل مستخدم خاصة به

5.9 لوحات المعلومات والتقارير

اللوحة	ما تعرضه
مدير النظام	إجماليات المستخدمين/المؤسسات/الطلاب/المعلمين، توزيع الأدوار، أحدث المستخدمين والمؤسسات
المدير	عدد الطلاب والمعلمين والصفوف والمواد، حضور اليوم، معدل الدرجات، إجمالي الرسوم/المدفوع/المتبقي، اتجاه الحضور 7 أيام، متوسط المواد، الطلاب المعرّضون للخطر، أحدث السجلات
المعلم	مواده، صفوفه، عدد طلابه، عدد سجلات الحضور والدرجات
الطالب	أحدث 8 درجات بنسبها، أحدث 5 سجلات حضور، متوسط كل مادة، المعدل العام والنسبة، نسبة الحضور
ولي الأمر	لكل ابن: أحدث الدرجات، المعدل، نسبة الحضور، عدد المواد

تصدير PDF: بيانات دخول الطلاب المستوردين، قائمة أسعار الرسوم، تقرير المساعد. **طباعة:** إيصال دفع.

> لا يوجد حالياً تصدير Excel/CSV للتقارير (بند في خارطة الطريق).

5.10 تجربة الاستخدام

- **تطبيق ويب قابل للتثبيت (PWA)**: يُثبَّت على الهاتف أو الكمبيوتر بأيقونة وشاشة كاملة بلا متاجر.
- **وضع ليلي** كامل مع تذكّر الاختيار ومنع الوميض عند التحميل.
- **عربي RTL افتراضياً** بخط Cairo، وتبديل فوري للإنجليزية بخط Inter.
- **متصفح الجوال أولاً**: قوائم منسدلة، جداول متجاوبة، أزرار كبيرة.
- صفحات خطأ مخصصة (400/403/404/500) بالعربية.
- بحث وترقيم في كل القوائم الطويلة.

6) كيف تعمل المنصة

6.1 المكدس التقني

الطبقة	التقنية
اللغة	Python 3.12+
الإطار	Django 6.0 (MVT)
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16 (Neon) في الإنتاج — SQLite للتطوير فقط
خادم التطبيق	Vercel Python Runtime (إنتاج) / gunicorn (VPS)
الملفات الثابتة	WhiteNoise + CDN الخاص بـ Vercel
ملفات المستخدمين	قاعدة البيانات (DatabaseStorage) أو أي S3 متوافق
القوالب	Django Templates + Bootstrap 5 + CSS مخصص
JavaScript	Vanilla JS (بلا أطر ثقيلة)
Excel	openpyxl
الصور	Pillow (تصغير، EXIF، تحويل)
PDF عربي	reportlab + arabic-reshaper + python-bidi
قراءة PDF/Word	pypdf + python-docx
البريد	SMTP (Brevo)
الذكاء الاصطناعي	OpenRouter API + منطق محلي احتياطي
الترجمة	Django i18n — 664 رسالة

6.2 بنية المشروع (14 تطبيقاً)

```
config/          الإعدادات (base / development / production) + WSGI/ASGI
accounts/        المستخدم، الأدوار، الدخول، كلمات المرور، سجل التدقيق
institutions/    المؤسسة، عزل البيانات، تبديل المؤسسة
students/        ملف الطالب + الاستيراد من Excel
teachers/        ملف المعلم + بوابة المعلم
parents/         ملف ولي الأمر + ربط الأبناء
classes/         الصفوف والمراحل
subjects/        المواد وربطها بالمعلم والصف
grades/          الدرجات والامتحانات
attendance/      الحضور والجلسات والتقويم
billing/         الرسوم والمدفوعات والإيصالات
notifications/   الإشعارات
assistant/       المساعد الذكي والملفات
administration/  إدارة المستخدمين (مدير النظام فقط)
core/            اللوحات، الصفحات، الوسائط، التخزين، الأخطاء
```

6.3 مسار الطلب داخل النظام

```
طلب المتصفح
   ↓
SecurityMiddleware → HTTPS إجباري، HSTS، حماية XSS/Clickjacking
   ↓
WhiteNoise → يقدّم CSS/JS من نفس الخادم بسرعة
   ↓
Session / Locale → اللغة (عربي/إنجليزي)
   ↓
CsrfView → حماية CSRF لكل نموذج
   ↓
Authentication → من المستخدم؟
   ↓
ForcePasswordChange → هل يجب تغيير كلمة المرور؟ حوّله
   ↓
RequireRoleProfile → هل ملفه (طالب/معلم/ولي أمر) مكتمل؟
   ↓
TenantMiddleware → ما المؤسسة الحالية؟ (من الجلسة أو من الملف)
   ↓
role_required(*) → هل دوره يسمح بهذا الرابط؟ وإلا 403
   ↓
View → Service → ORM → PostgreSQL
   ↓
NotificationService (إشعار الأطراف) + AuditLog (إن كانت عملية حساسة)
   ↓
HTML أو JSON أو PDF
```

6.4 تعدد المؤسسات (Multi-tenancy)

- المنصة تخدم عدة مدارس في قاعدة بيانات واحدة، والفصل يتم على مستوى الطلب.
- **مدير النظام** يرى كل المؤسسات ويختار أيّها.
- **المدير/المساعد** يرى فقط المؤسسات المرتبطة به، ويبدّل بينها بجلسة محفوظة.
- **الطالب/المعلم/ولي الأمر** مثبَّتون على مؤسستهم من ملفهم الشخصي — لا يمكنهم التبديل.
- كل استعلامات القوائم والتفاصيل مقيَّدة بالمؤسسة الحالية، والاختبارات تتحقق من عدم تسرّب البيانات.

6.5 دورة حياة الطالب (مثال كامل)

1. المدير ينشئ الصف والمادة ويعيّن المعلم.
2. يضيف الطلاب يدوياً أو يستوردهم من Excel → تُنشأ الحسابات وكلمات المرور.
3. يطبع بيانات الدخول ويسلّمها للطلاب.
4. الطالب يدخل بكوده، يُطلب منه تغيير كلمة المرور، ثم يكمل ملفه.
5. المعلم يسجّل الحضور اليومي من هاتفه.
6. المعلم يُدخل درجات الامتحان.
7. ولي الأمر يفتح لوحته فيرى الغياب والدرجة والمعدل.
8. الإدارة تولّد استحقاق الرسوم لكل الصف، وتسجّل الدفعات، وتطبع الإيصال.

9. لوحة المدير تُظهر في نهاية اليوم: نسبة الحضور، معدل الدرجات، المتأخرات المالية.

7) نموذج البيانات

18 نموذجاً (جدولاً) و47 ملف ترحيل.

النموذج	الدور	أهم القيود
User	المستخدم بكل أدواره وكوده	`login_code` فريد
AuditLog	سجل تدقيق غير قابل للتعديل	يربط المستخدم والكيان وIP
Institution	المدرسة/المعهد	`manager_code` فريد
Student	ملف الطالب	`student_code` فريد، مرتبط بمؤسسة وصف
Teacher	ملف المعلم	`employee_code` فريد
Parent	ولي الأمر	مرتبط بأي عدد من الطلاب
ClassRoom	الصف	فريد (مؤسسة + اسم + مستوى + سنة)
Subject	المادة	مرتبطة بمؤسسة/صف/معلم
Grade	نتيجة امتحان	فريد (طالب + مادة + اسم امتحان)
Attendance	سجل حضور	فريد (طالب + مادة + تاريخ)
FeeType	نوع الرسم	فريد (مؤسسة + اسم)
StudentFee	استحقاق مالي	فريد (طالب + نوع + سنة)
Payment	دفعة	مرتبطة باستحقاق ومن سجّلها
Notification	إشعار	11 نوعاً، مقروء/غير مقروء
Conversation / Message / Attachment	محادثات المساعد وملفاتها	خاصة بكل مستخدم
StoredFile	ملف مخزَّن في قاعدة البيانات	`name` فريد

حسابات مشتقة (لا تُخزَّن، تُحسب): المتبقي على الطالب، حالة السداد الكامل، نسبة الحضور، معدل الطالب، النسبة المئوية للدرجات.

8) الأمان

الضابط	التطبيق
تشفير كلمات المرور	Django PBKDF2-SHA256 (افتراضي الإطار)
حد المحاولات	5 محاولات للكود، 25 لكل IP، قفل 15 دقيقة، ثم **429**
تخزين عدّاد المحاولات	جدول مشترك في قاعدة البيانات (يعمل مع تعدد النسخ على Vercel)
تغيير كلمة المرور الإجباري	Middleware يمنع أي صفحة قبل التغيير
فصل الصلاحيات	Decorators على الخادم + تحقق داخل كل عرض

الضابط	التطبيق
CSRF	على كل النماذج؛ والحذف عبر POST فقط
HTTPS	إعادة توجيه إجباري + كوكيز `Secure`
HSTS	سنة كاملة + includeSubDomains
Clickjacking	`X-Frame-Options`
MIME sniffing	`X-Content-Type-Options: nosniff`
Referrer	`same-origin`
لوحة الإدارة	مسار سري عبر `DJANGO_ADMIN_URL` (و `/admin/` يُرجع 404)
المفتاح السري	من متغيّر بيئة، ويُرفض إن كان قصيراً أو افتراضياً
رسائل الأخطاء	عامة في الإنتاج، بلا تفاصيل تقنية
سجل التدقيق	دخول/خروج/إنشاء/تعديل/حذف/تغيير كلمة مرور + IP + وقت
تعقيم الرفع	حد 5MB، JPEG/PNG/WebP فقط، فحص محتوى PDF، أسماء مولَّدة
حماية الملفات	`/media/` لا يكشف مساراً غير موجود، ويُخدَم بنوع MIME صحيح

9) الجودة والاختبارات

المقياس	القيمة
عدد الاختبارات الآلية	**313** — كلها ناجحة
تغطية الوحدات	الحسابات، الصلاحيات، العزل بين المؤسسات، الحضور، الدرجات، الرسوم، الإشعارات، المساعد، التخزين، صفحات الخطأ
أسطر Python	21,347 سطراً في 207 ملفاً
القوالب	80 قالباً / 7,668 سطراً
الملفات الثابتة	41 ملفاً
ملفات الترحيل	47
رسائل الترجمة	664

اختبارات جوهرية موجودة تحديداً لـ:

- قفل المحاولات ومنع تجاوز الحد.
- عدم كسر صفحة الدخول إذا تعطّل التخزين المؤقت.
- عدم تسرّب بيانات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى.
- رفض المعلم إدخال درجة أو حضور في مادة ليست له.
- رفض دفعة تتجاوز المتبقي، ورفض حذف استحقاق له دفعات.
- عدم كسر صفحة الاستعادة عند فشل الإرسال.

10) التشغيل والنشر

10.1 النسخة الحيّة

البند	القيمة
الرابط الأساسي	https://schoolplatform-iq.vercel.app
روابط بديلة	`schoolplatform-app.vercel.app` — `schoolplatform-beta.vercel.app`
الاستضافة	Vercel — منطقة `fra1` (فرانكفورت)
قاعدة البيانات	Neon PostgreSQL — `eu-central-1`
البريد	Brevo SMTP (300 رسالة/يوم مجاناً)
التخزين المؤقت	جدول `django_cache` في قاعدة البيانات
الملفات المرفوعة	قاعدة البيانات (لأن قرص Vercel مؤقت)

10.2 خط الأنابيب

```
git push → GitHub Actions → deploy/vercel_deploy.py
        → رفع الملفات إلى Vercel API (بصمة SHA-1، 8 عمال متوازيين)
        → بناء تلقائي: migrate + createcachetable + bootstrap_admin
        → نشر على production + ربط النطاقات
```

- **سكربت النشر اليدوي** يعمل على أي نظام: `python deploy/vercel_deploy.py` .
- **بديل VPS**: حزمة `deploy/` تضم `deploy.sh` و `nginx.conf` و `gunicorn.service` و `.env.example` .
- **إعدادات الإنتاج جاهزة**: `DEBUG=False` ، رفض المفاتيح الضعيفة، PostgreSQL إلزامي، HSTS، كوكيز آمنة.

10.3 النسخ الاحتياطي والمراقبة

البند	التفاصيل
نسخ قاعدة البيانات	سكربت `deploy/neon_backup.py` ينشئ فرعاً فورياً (copy-on-write) ويحفظ آخر 5 نسخ
أول نسخة	`backup-20261103-1712`
المراقبة	GitHub Actions يفحص صفحة الدخول كل 30 دقيقة ويفشل عند أي رد غير 200
سجل الأخطاء	كل الأخطاء في سجلات Vercel؛ وفشل البريد يُسجَّل صراحةً

10.4 تكلفة التشغيل

الخدمة	الخطة الحالية	التكلفة
Vercel	Hobby	0
Neon	Free	0
Brevo	Free (300/يوم)	0

الخدمة	الخطة الحالية	التكلفة
GitHub Actions	عام/خاص	0
الإجمالي		**0 شهرياً**

عند النمو (مدارس كثيرة، صور كثيرة) يُنصح بالانتقال إلى:

- تخزين S3/Object Storage للملفات بدل قاعدة البيانات.
- خطة مدفوعة لقاعدة البيانات عند تجاوز حدود التخزين/الاتصالات.
- نطاق مخصص + بريد على النطاق (يرفع نسبة وصول الرسائل).

11) القيود الحالية (شفافية كاملة)

هذه ليست عيوباً مخفية — هي حدود معروفة ومحددة، ليعرف المشتري بالضبط ما يشتريه:

#	القيد	الأثر	الأولوية
1	لا تصدير Excel/CSV للتقارير	الاستيراد موجود، التصدير غير موجود	عالية
2	لا كشف درجات/شهادة PDF رسمي	الدرجات تُعرض على الشاشة فقط	عالية
3	إشعارات البريد معطّلة افتراضياً	الإشعارات داخل المنصة فقط	متوسطة
4	لا جدول حصص أسبوعي	لا توزيع للحصص على الأيام	عالية
5	لا بوابة دفع إلكترونية	«بطاقة» طريقة سداد مسجّلة يدوياً	عالية
6	لا فواتير رسمية مرقّمة	الاستحقاق والدفعة يقومان بالدور	متوسطة
7	المساعد بلا حد استخدام	يعتمد على حصة OpenRouter المجانية	متوسطة
8	لا تقييد على حجم قاعدة الصور	الصور في قاعدة البيانات تستهلك التخزين	متوسطة
9	لا واجهة لعرض سجل التدقيق	السجل موجود في قاعدة البيانات فقط	متوسطة
10	لا تطبيق متجر (App Store / Play)	PWA يُثبَّت لكن ليس من المتجر	منخفضة
11	لا نسخ احتياطي مجدول آلياً	السكربت جاهز ويحتاج جدولة	متوسطة
12	PWA مثبّت على العربية	يبقى RTL حتى مع تبديل الواجهة	منخفضة

12) خارطة الطريق المقترحة

المرحلة الأولى (شهر واحد) — «جاهز للبيع»

1. كشوف درجات وشهادات PDF رسمية بالعربية.
2. تصدير Excel/CSV لكل القوائم والتقارير.
3. جدول الحصص الأسبوعي وربطه بالحضور.
4. واجهة لعرض سجل التدقيق مع بحث وتصفية.

5. تفعيل إشعارات البريد وضبطها لكل نوع.
6. جدولة النسخ الاحتياطي تلقائياً.

المرحلة الثانية (شهران) — «جاهز للمدارس الكبيرة»

1. بوابة دفع محلية (ZainCash / Qi Card) + ربطها بالاستحقاق.
2. فواتير مرقّمة رسمية + كشف حساب لولي الأمر.
3. حصص المساعد الذكي + لوحة استهلاك.
4. تقارير تحليلية متقدمة (اتجاه الأداء، مقارنة الصفوف، إنذار مبكر للتسرب).
5. إدارة سنوات دراسية وأرشفة.
6. صلاحيات دقيقة قابلة للتخصيص (Role Builder).

المرحلة الثالثة (3–6 أشهر) — «منتج SaaS متكامل»

1. تسجيل مدارس ذاتي + اشتراكات وفوترة.
2. تطبيق من المتاجر (غلاف PWA أو React Native).
3. رسائل SMS/WhatsApp لأولياء الأمور.
4. واجهة API للتكامل مع الأنظمة الحكومية والمحاسبية.
5. لوحة تحكم مركزية لمزوّد الخدمة (كل المدارس في شاشة واحدة).

13) ما يحصل عليه المشتري

أصول مادية

- الكود المصدري كاملاً (14 تطبيقاً، 207 ملف Python، 80 قالباً).
- 47 ملف ترحيل قاعدة بيانات — يمكن إعادة بناء قاعدة البيانات من الصفر.
- 313 اختباراً آلياً تعمل كشبكة أمان لأي تعديل مستقبلي.
- 41 ملفاً ثابتاً (CSS/JS/أيقونات/خطوط/PWA).
- الترجمة العربية الكاملة (664 رسالة) + الإنجليزية.

أصول تشغيلية

- نسخة حيّة تعمل على الإنترنت مع نطاق فرعي.
- قاعدة بيانات سحابية بها حساب مدير النظام.
- بريد إلكتروني عامل لاستعادة كلمات المرور.
- سكربتات: نشر، نسخ احتياطي، فحص دوري، اختبار بريد، إنشاء مدير تلقائي.
- دليل نشر عربي مفصّل (`deploy/VERCEL.md`) ودليل بديل لـ Render/VPS.

حسابات وملكية (تُنقل بعقد)

- مستودع GitHub (يُنقل للمشتري أو يُحوَّل إلى Private باسمه).

- مشروع Vercel وحساب Neon ومفتاح Brevo (أو تُنشأ حسابات باسم المشتري).
- النطاق (إن وُجد) وسجلات DNS.

قائمة التسليم التقني (Handover Checklist)

- [ ] نقل ملكية مستودع GitHub.
- [ ] نقل مشروع Vercel إلى فريق المشتري.
- [ ] تسليم `DATABASE_URL` أو نقل مشروع Neon.
- [ ] تسليم مفاتيح SMTP أو إنشاء حساب بريد باسم المشتري.
- [ ] تسليم `DJANGO_SECRET_KEY` و`DJANGO_ADMIN_URL`.
- [ ] تغيير كلمة مرور مدير النظام بحضور المشتري.
- [ ] إعادة توليد جميع المفاتيح التي استُخدمت أثناء التطوير.
- [ ] تشغيل الاختبارات أمام المشتري (313 ناجحاً).
- [ ] جلسة تدريب (ساعتان): الإدارة اليومية + النشر + النسخ الاحتياطي.
- [ ] تسليم هذا التقرير + دليل النشر + خارطة الطريق.

14) المخاطر وكيف تُدار

الخطر	الاحتمال	التخفيف
توقف نموذج المساعد المجاني	متوسط	موديلان احتياطيان + إجابة محلية؛ الترقية لموديل مدفوع رخيص
تجاوز حدود Neon المجانية	منخفض	ترقية الخطة أو الانتقال لمزوّد آخر (PostgreSQL قياسي)
ضياع الملفات المرفوعة	منخفض	تخزينها في قاعدة البيانات + نسخة يومية؛ يُنصح بالانتقال إلى S3
اعتماد على Vercel	منخفض	حزمة VPS جاهزة (nginx + gunicorn + systemd) — لا قفل تقني
حصة البريد (300/يوم)	متوسط	بريدschool واحد يكفي؛ الترقية أو مزوّد آخر بسهولة
تعطّل الرابط	منخفض	فحص كل 30 دقيقة + إشعار GitHub
فقدان المفتاح السري	منخفض	نسخة موثّقة في مكان آمن؛ تغييره يُبطل الجلسات فقط

15) مؤشرات قياس النجاح (KPIs)

المؤشر	كيف يُقاس حالياً
نسبة الحضور المدرسي	لوحة المدير (يومي/شهري)
متوسط أداء الطلاب	لوحة المدير والطالب
نسبة التحصيل المالي	إجمالي المدفوع ÷ إجمالي الرسوم
سرعة تسجيل الحضور	جلسة واحدة لكل صف/مادة بدل ورقة لكل طالب
زمن إدخال الدرجات	شاشة واحدة لكل مادة

المؤشر	كيف يُقاس حالياً
اعتماد أولياء الأمور	عدد الدخولات من حسابات PAR
جودة النظام	313 اختباراً + فحص دوري للرابط

16) نموذج التسليم التجاري (خيارات للمشتري)

الخيار	ما يعنيه	لمن يناسب
نقل ملكية كاملة	الكود والحسابات والملكية الفكرية تنتقل للمشتري	شركة تريد بناء منتجها الخاص
ترخيص استخدام	المشتري يستخدم ويعدّل، والبائع يحتفظ بالملكية الأصلية	مدرسة أو مشغّل صغير
استضافة مُدارة (SaaS)	البائع يشغّل المنصة مقابل اشتراك شهري لكل مدرسة	من لا يريد فريقاً تقنياً
بيع بالأصل + دعم	نقل الملكية + عقد صيانة سنوي	الشركات التي تريد ضمان استمرارية

الترخيص الحالي: المستودع لا يحتوي ملف ترخيص مفتوح المصدر، أي أن الحقوق محفوظة للبائع حتى يتم الاتفاق الكتابي — وهذا يمنح المشتري مرونة في التفاوض على نقل ملكية حصرية.

التزامات مستحقة على المشتري بعد التسليم:

- تجديد مفاتيح الخدمات (Vercel / Neon / Brevo) باسمه.
- إبقاء الاختبارات تعمل مع أي تعديل.
- الالتزام بسياسة الخصوصية عند جمع بيانات القُصّر (موافقة ولي الأمر، حد أدنى من البيانات، حذف عند الطلب).

17) الخلاصة

SchoolPlatform ليس فكرة ولا نموذجاً تجريبياً: هو نظام كامل يعمل الآن، بـ:

- 14 وحدة وظيفية و18 جدولاً و313 اختباراً،
- هوية عربية كاملة وتطبيق قابل للتثبيت،
- بنية متعددة المؤسسات جاهزة للبيع كخدمة،
- تكلفة تشغيل صفرية في المرحلة الحالية،
- ولا قفل تقني على مزوّد واحد (يمكن نقله إلى أي خادم).

الفجوات المتبقية (كشوف PDF، جدول الحصص، بوابة الدفع، تصدير Excel) **معروفة ومحدودة**، وخارطة طريقها واضحة وقابلة للتنفيذ خلال 1–6 أشهر حسب الأولوية التي يحددها المشتري.

الملحق أ — إحصاءات المشروع

المقياس	القيمة
تطبيقات Django	14
نماذج البيانات	18
ملفات الترحيل	47
ملفات Python	207
أسطر Python	21,347
القوالب	80
أسطر القوالب	7,668
الملفات الثابتة	41
الاختبارات	313 (كلها ناجحة)
رسائل الترجمة	664
اللغات	العربية (افتراضي) + الإنجليزية
المنطقة الزمنية	Asia/Baghdad

الملحق ب — إعدادات الإنتاج

المتغيّر	الوظيفة
`DJANGO_SETTINGS_MODULE`	`config.settings.production`
`DJANGO_SECRET_KEY`	المفتاح السري (يُرفض إن كان ضعيفاً)
`DJANGO_ALLOWED_HOSTS`	النطاقات المسموحة
`DJANGO_ADMIN_URL`	مسار لوحة الإدارة السري
`DJANGO_SECURE_HSTS_SECONDS`	مدة HSTS
`DATABASE_URL`	اتصال PostgreSQL
`EMAIL_HOST` / `EMAIL_PORT` / `EMAIL_USE_TLS`	إعدادات SMTP
`EMAIL_HOST_USER` / `EMAIL_HOST_PASSWORD`	بيانات SMTP
`DEFAULT_FROM_EMAIL`	عنوان المُرسِل
`BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME` / `_PASSWORD`	إنشاء مدير النظام عند أول بناء
`DJANGO_CACHE_TABLE`	اسم جدول التخزين المؤقت
`MEDIA_IN_DATABASE`	تخزين الملفات في قاعدة البيانات (1/0)
`AWS_*`	التخزين على S3 بدلاً من قاعدة البيانات
`OPENROUTER_API_KEY`	مفتاح المساعد الذكي

الملحق ج — أوامر الإدارة

الأمر	الوظيفة
`bootstrap_admin`	إنشاء مدير النظام تلقائياً عند البناء
`send_test_email`	التحقق من إعدادات البريد
`seed_data`	بيانات تجريبية للعرض
`clearsessions`	تنظيف الجلسات المنتهية

نهاية التقرير